

课后习题 III：pat 视角回顾黎曼猜想与孪生素数

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_2	pat 视角回顾黎曼猜想与孪生素数 (R159)	PatRiemannTwinPrimes.lea n	10.528 1/ zenodo .21916 841

习题定位：课后习题系列第三题。用的几何/互锁结构（素数圆/临界线圆/反演/log 对偶/基点漂移）重述黎曼猜想与孪生素数的经典结构。全部新定理只锚框架定理与框架 C011-C025，不用外部引理。诚实边界延续：不证明黎曼猜想或孪生素数猜想（与 C011-C025 一致，DeepSeek 坚持的边界）。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 III

习题陈述

站在 pat 视角下回顾黎曼猜想与孪生素数：用框架已证定理（R142/R144/R145 + C011-C025）把黎曼猜想的临界线结构与孪生素数的间隔结构重述为 pat 几何。唯一论点：两个还原点（0 与 1）圆化出素数圆与临界线圆（R144/R145），黎曼与孪生的结构都在这两个圆上。

零、总论：为什么黎曼与孪生在 pat 视角下是同一个故事

R144 钉死两个还原点：0 = 加法还原点（折叠类），1 = 乘法/相位还原点。R145 把这两个还原点圆化：

- 素数圆（圆心 0，半径 $\sqrt{p}$ ）= 加法还原点 0 的圆化；
- 临界线圆（圆心 1，半径 1，过 0 和 2）= 乘法还原点 1 的圆化。

黎曼猜想与孪生素数在 pat 视角下是这两个圆的孪生结构：

- 黎曼：非平凡零点的临界线（ $\text{Re}(s) = 1/2$ ）在反演下 = 临界线圆（C019/C022）——黎曼猜想的几何重述 = “零点在乘法还原点 1 的圆上”。
- 孪生：间隔 2 = 临界线圆直径端点 0 与 2 的距离；反演 $2 \leftrightarrow 1/2$ = 乘法对称对（R109/R145）——孪生素数的间隔 2 与临界线位置 $1/2$ 反演对称。

用户洞察（记录/关于黎曼猜想的思考.md）：素数 = 平移的真实后继迭代丢失结构后的投影；黎曼函数有反演结构（ $1 \leftrightarrow 1/a+1/b$ 对称对）。本题把这些洞察锚到框架定理。

一、黎曼猜想 = 临界线圆的 pat 几何重述（C019/C022 + R144/R145）

★核心：临界线（ $\text{Re}(s) = 1/2$ ） $\iff$ 共轭对称（ $1-s = \text{conj } s$ ）；反演下临界线 = 临界线圆（圆心 1，半径 1）——黎曼猜想的几何重述 = “非平凡零点在乘法还原点 1 的圆上”（结构重述，非零点存在性断言）。

论证

- 临界线 = 共轭对称轴（C019 critical_line_iff_conj_complex）： $s.\text{re} = 1/2 \iff 1-s = \text{star } s$ ——临界线是乘法还原点 1 的对称轴（R144：1 = 乘法还原点）。
- 反演下临界线 = 临界线圆（C022 zeta_zero_on_circle）： $\text{Re}(s) = 1/2$ 的 ζ 零点满足 $\|1/s - 1\| = 1$ ——零点落在临界线圆（圆心 1，半径 1；R145 critical_circle_points：过 0 和 2，直径端点）。
- pat 视角：临界线圆 = R144 乘法还原点 1 的圆化；黎曼猜想 = “非平凡零点都在乘法还原点 1 的圆上”——结构重述，非零点存在性断言（诚实边界：零点的存在性/位置是开放 160 年的解析断言，C011-C025 同样不触及）。
- 与用户洞察对应：黎曼函数有反演结构（ $1 \leftrightarrow 1/a+1/b$ 对称对，记录/关于黎曼猜想的思考.md）——反演对还原到乘法还原点 1（R143/R144），临界线圆正是反演结构的圆化。

形式化 (PatRiemannTwinPrimes.lean, 2 定理)

- `critical_line_pat_circle`: $s.\text{re} = 1/2 \iff 1 - s = \text{star } s$ ——临界线 = 共轭对称轴 (C019)。
- `zero_on_pat_circle`: $\text{Re}(s) = 1/2$ 的 ζ 零点 $\implies \|1/s - 1\| = 1$ ——零点落在临界线圆上 (C022)。

验证: 0 sorry。锚定 `ZetaEulerProduct.critical_line_iff_conj_complex / zeta_zero_on_circle`。

二、素数 = pat 基点漂移的后继 (R142/R145 + C014)

★核心: 素数在素数圆 (圆心 0 = 折叠类, 半径 $\sqrt{p}$) ; 素数幂链 = 单相位 ($\log p$ 视角) ; 素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 可表为两平方和——素数圆上的格点。用户洞察: 素数 = 平移的真实后继迭代丢失结构后的投影。

论证

1. 素数圆 (R145 `prime_circle_center_zero`) : 素数 p 在素数圆 (圆心 0 = 加法还原点/折叠类, 半径 $\sqrt{p}$) 上——素数是加法还原点 0 的圆化格点。
2. 素数幂链 = 单相位 (R142 `prime_power_log_layer`) : $\log(p^k) = k \cdot \log p$ ——素数幂链沿 $\log$ 方向 = 单相位等差链 (R146: 素数 = 方向 $\log p$ 的幂链)。
3. 两平方和 (C014 `prime_two_axis`) : 素数 $p \equiv 1 \pmod{4} \implies p = a^2 + b^2$ ——素数圆上的格点 (8 点单轨道, C017)。
4. 用户洞察 (记录/关于黎曼猜想的思考.md) : 素数 = 平移的真实后继迭代丢失结构后的投影 (“素数会不会也是平移的真实后继迭代, 只是丢失了某些结构”) ——pat 视角: 素数的 $\log$ 单相位 = 平移链的相位形式, 丢失的是数值链的”层”结构 (素数幂链每层 = 一个相位点)。

形式化 (PatRiemannTwinPrimes.lean, 2 定理)

- `prime_on_pat_circle`: $\| \sqrt{p} \cdot \exp(\theta \cdot I) - 0 \| = \sqrt{p}$ ——素数在素数圆上 (R145)。
- `prime_log_monophase`: $\log(p^k) = k \cdot \log p$ ——素数幂链 = 单相位 (R142)。

验证: 0 sorry。锚定 `CriticalPrimeCircles.prime_circle_center_zero / Real.log_pow`。

三、孪生素数 = 间隔 2 的框架几何对应 (R109/R145)

★核心：间隔 2 = 临界线圆直径端点 0 与 2 的距离；反演 $2 \leftrightarrow 1/2$ = 乘法对称对（还原到圆心 1）——孪生素数的间隔 2 在 pat 中是临界线圆的直径，与 $1/2$ 反演对称。诚实边界：孪生素数无穷性未证明。

论证

1. 间隔 2 = 临界线圆直径 (R145 critical_circle_points)：临界线圆过 0 和 2，0 与 2 是直径端点—— $\|2 - 0\| = 2$ 。孪生素数对 $(p, p+2)$ 的间隔 2 = 临界线圆直径的实数对应。
2. 反演 $2 \leftrightarrow 1/2$ (R109/R145 reciprocal_pair_reduces)： $2 \cdot (1/2) = 1$ ——间隔 2 与 $1/2$ （临界线位置）是乘法对称对，还原到临界线圆圆心 1 (R144: $1 =$ 乘法还原点)。
3. pat 视角：孪生素数间隔 2 与临界线位置 $1/2$ 反演对称——同一互锁对的两端 (R147 互锁对)；黎曼（临界线 $1/2$ ）与孪生（间隔 2）经反演互锁。
4. 诚实边界：孪生素数无穷性未证明——本题只给出间隔 2 的几何对应（临界线圆直径），非无穷性断言（与 C011-C025 一致）。

形式化 (PatRiemannTwinPrimes.lean, 2 定理)

- twin_gap_is_circle_diameter: $\|2 - 0\| = 2$ ——间隔 2 = 临界线圆直径 (R145)。
- twin_gap_inversion_symmetry: $2 \cdot (1/2) = 1$ ——间隔 2 与 $1/2$ 反演对称 (R109/R145)。

验证：0 sorry。教训： $2 \cdot (1/2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上需显式类型注解（否则被推断为 $\mathbb{N}$ ）。

四、全景：黎曼 $\wedge$ 素数 $\wedge$ 孪生（组合定理）

★核心：临界线 $\iff$ 共轭对称（黎曼） $\wedge$ 素数在素数圆上 (R145) $\wedge$ 素数幂链单相位 (R142) $\wedge$ 间隔 2 = 临界线圆直径 $\wedge$ $2 \cdot (1/2) = 1$ （孪生反演对称）——两个还原点 (0, 1) 圆化出素数圆与临界线圆，黎曼/孪生的结构都在这两个圆上。

形式化 (PatRiemannTwinPrimes.lean, 1 定理)

- pat_riemann_twin_perspective: 全景—— $(\forall s, \text{临界线} \iff \text{共轭}) \wedge (\forall p, \text{素数圆}) \wedge (\text{间隔 } 2 = \text{直径}) \wedge (2 \cdot (1/2) = 1)$ 。

验证：0 sorry。合取项分别锚 C019 / R145 / R145 / R109。

五、习题解答总结

论点	内容	锚到	定理
黎曼 = 临界线圆	临界线 $\iff$ 共轭对称； 零点落在临界线圆（圆心 1）	C019/C022 + R144/R145	critical_line_pat_circle / zero_on_pat_circle
素数 = 基点 漂移后继	素数圆（圆心 0）；素 数幂链单相位 ($\log p$)	R142/R145 + C014	prime_on_pat_circle / prime_log_monophase
孪生 = 间隔 2 直径	间隔 2 = 临界线圆直 径； $2 \leftrightarrow 1/2$ 反演对称	R109/R145	twin_gap_is_circle_diameter / twin_gap_inversion_symmetry
★全景	两个还原点圆化出两个 圆；黎曼/孪生都在圆上	R144/R145 + C019/C022	pat_riemann_twin_perspective

习题的回答（一句话）：pat 视角下黎曼与孪生素数是同一个故事——两个还原点（0 与 1）圆化出素数圆与临界线圆；黎曼猜想的临界线（1/2）在反演下是乘法还原点 1 的圆，孪生素数的间隔 2 是该圆的直径（与 1/2 反演对称）。这是结构重述，不是猜想证明。

诚实边界（延续 C011–C025）：黎曼猜想（非平凡零点全在 $\text{Re}(s) = 1/2$ ）与孪生素数猜想（无穷多间隔 2 素数对）均未证明——本题交付的是 pat 几何重述（临界线圆/素数圆/直径对应），全部 7 个新定理是结构事实的 Lean 验收，非零点存在性/素数对无穷性断言。

六、相关对照

完整书目见习题 I ../shared/对照说明.md（共享引用清单）（全字段 + 验证记录）。
本条习题新增对照：

文献	对应内容	备注
Riemann, B. 1859. <i>Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse</i>	黎曼猜想原始陈述 (零点分布)	pat 视角重述对象
Hardy, G. H., Littlewood, J. E. 1922. <i>Partitio Numerorum III</i> (孪生素数猜想经典形式)	孪生素数无穷性猜想	诚实边界: 未证明
C011–C025 (本框架 riemann_direction_formalization)	临界线几何/欧拉乘积/无零点区	全部 KNOWN, DeepSeek 坚持诚实边界
R144/R145 ()	两个还原点圆化 → 素数圆/临界线圆	本框架定理, 非外部引理

课后习题 III · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 theorems PROVED no sorry
(PatRiemannTwinPrimes.lean) · 配套 Lean 形式化 : 形式化/Formal/Toolkit/PatRiemannTwinPrimes.lean (快照见 ../lean/PatRiemannTwinPrimes.lean)